Intégrale n° 37 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}$.

On pose $x = \tan t$, $t \in [0, \frac{\pi}{4}]$, donc $\mathrm{d}x = (1+\tan^2 t)\,\mathrm{d}t = \dfrac{\mathrm{d}t}{\cos^2 t}$ et $1 + x^2 = \dfrac{1}{\cos^2 t}$:

$$I = \int_0^{\pi/4} \cos^2 t \,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi/4} \frac{1+\cos 2t}{2}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}\sin\frac{\pi}{2}.$$

$$\boxed{I = \frac{1}{4} + \frac{\pi}{8}}$$